



Disciplina: Sistemas Distribuídos

Professora: Ana Cristina Barreiras Kochem Vendramin

Avaliação (valor 2,5)

Microsserviços, Sistema de Mensageria, REST, SSE, Chaves assimétricas

Desenvolver uma aplicação web distribuída para gerenciamento e divulgação de promoções de produtos.

A aplicação deve seguir uma arquitetura baseada em microsserviços e orientada a eventos (*Event-Driven Architecture*). Os microsserviços devem se comunicar de forma assíncrona e desacoplada utilizando RabbitMQ. Não é permitido realizar chamadas diretas entre os microsserviços.

A aplicação deve possuir:

- **frontend web implementado em linguagem diferente do backend;**
- **comunicação REST entre frontend e backend;**
- **notificações em tempo real utilizando SSE (*Server-Sent Events*);**
- **integração com API externa de envio de e-mails;**
- **assinatura digital dos eventos publicados pela loja.**

Usuários do tipo loja poderão cadastrar promoções de produtos.

Usuários consumidores poderão consultar promoções, votar em promoções cadastradas e registrar interesse em categorias específicas para receber notificações em tempo real via SSE.

Promoções com grande quantidade de votos positivos (definir um limite) devem ser classificadas como promoções em destaque (*hot deals*).

Frontend (valor 0,5)

O *frontend* deve ser desenvolvido em linguagem diferente daquela utilizada no *backend* e deve se comunicar com o sistema exclusivamente através de uma API REST.

O *frontend* também deve receber notificações sobre promoções do seu interesse através do SSE.

Os usuários consumidores poderão interagir com a aplicação web para:

- consultar promoções publicadas;
- votar positivamente ou negativamente em promoções;
- registrar interesse em categorias de produtos;
- cancelar interesse em categorias;
- receber notificações em tempo real sobre promoções de interesse.

As notificações SSE devem ser exibidas automaticamente no navegador sem necessidade de atualização manual da página.

Loja (valor 0,5)

Consumirá a API do sistema de Promoção para cadastrar promoções e informar o e-mail. A loja receberá notificações por e-mail relacionadas aos destaques de suas promoções.

Assinará as mensagens de cadastro de promoções. Somente serão aceitas as promoções das assinaturas validadas.

Backend (valor 1,5)

O *backend* será composto por quatro microsserviços independentes, desenvolvidos de forma desacoplada, que se comunicam exclusivamente através do RabbitMQ.

(valor 1,0) MS Gateway/API

Responsável por:

- **expor a API REST consumida pelo *frontend*;**
- **transformar ações dos usuários em eventos publicados no RabbitMQ;**
- **consumir eventos dos demais microsserviços;**
- **manter conexões SSE com os clientes;**
- **encaminhar notificações SSE apenas para os clientes interessados.**

API REST (valor 0,5)

O MS Gateway deve disponibilizar *endpoints* REST para:

- **cadastrar promoções (loja);**
- **listar promoções publicadas;**
- **votar em promoções;**
- **registrar interesse em categorias;**
- **cancelar interesse em categorias.**

SSE (valor 0,5)

O MS Gateway deve manter conexões SSE com os clientes para envio de notificações em tempo real.

As notificações SSE devem incluir:

- **promoções em destaque (*hot deals*);**
- **promoções relacionadas às categorias seguidas pelo usuário.**

O serviço deve manter os interesses dos usuários e filtrar os eventos recebidos antes de enviá-los ao navegador.

RabbitMQ

Publica os eventos:

- **promocao.voto**

Consome os eventos:

- **promocao.publicada**
- **promocao.destaque**
- **promocao.categoria**
- **notificação.hotdeal**

(valor 0,2) MS Promoção

Responsável pelo gerenciamento das promoções cadastradas.

O microsserviço:

- consome eventos de novas promoções;
- **valida a assinatura digital dos eventos recebidos da loja via MS Gateway;**
- registra promoções válidas;
- publica eventos indicando que a promoção foi disponibilizada.

RabbitMQ

Consome: promocao.recebida

Publica: promocao.publicada

MS Ranking

Responsável pelo processamento dos votos associados às promoções.

Ao receber um evento:

- valida a assinatura digital;
- processa o voto;
- atualiza o *score* da promoção;
- identifica promoções em destaque.

Quando o limite de popularidade for atingido, o serviço deve publicar um evento indicando que a promoção se tornou um *hot deal*.

RabbitMQ

Consome: promocao.voto

Publica: promocao.destaque

(valor 0,3) MS Notificação

Responsável pelo **envio de notificações por e-mail** relacionadas às promoções.

O microsserviço deve:

- consumir eventos relacionados a promoções publicadas e promoções em destaque;
- validar as assinaturas digitais;
- identificar os tipos de notificação necessários;
- publicar eventos destinados ao Gateway;
- **integrar-se a uma API externa para envio de e-mails.**

RabbitMQ

Consome:

- promocao.publicada
- promocao.destaque

Publica:

- promocao.categoria

Atenção: as notificações destinadas aos consumidores serão posteriormente enviadas ao navegador pelo MS Gateway através de SSE.

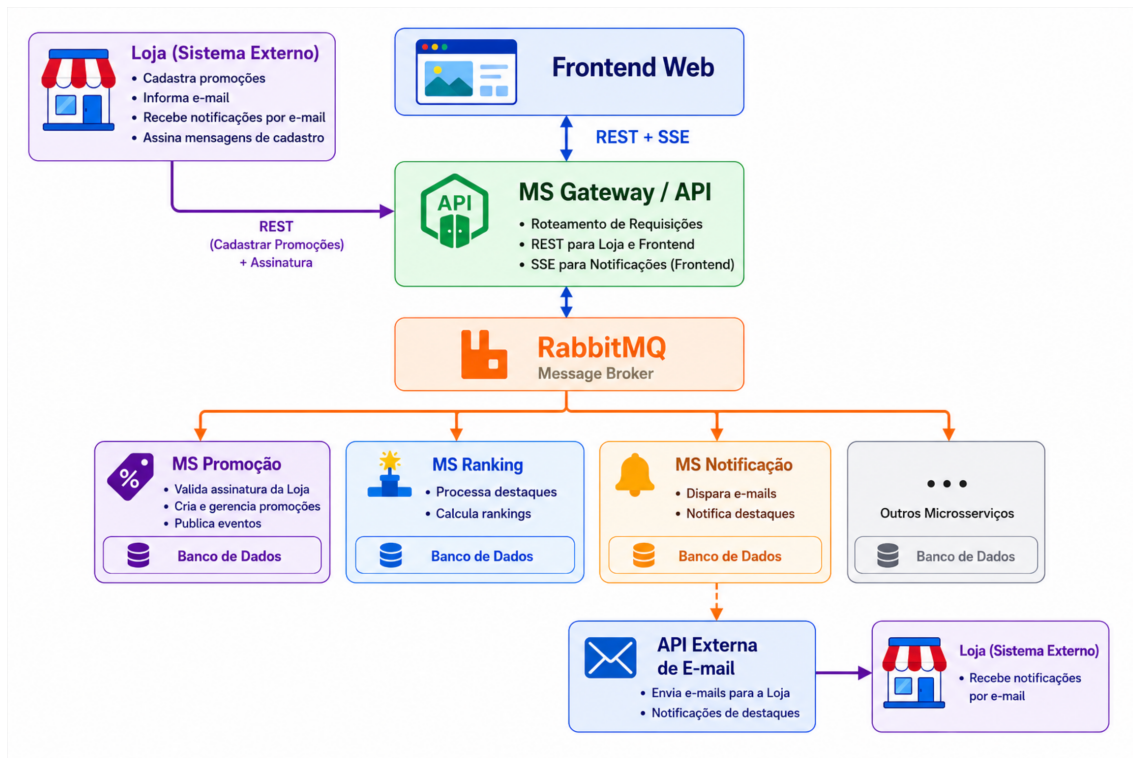
API externa de e-mail

O MS Notificação deve utilizar uma API externa de envio de e-mails para notificar as lojas responsáveis pelas promoções.

Exemplos de notificações:

- promoção aprovada;
- promoção tornou-se *hot deal*.

Sugestão de API para envio de e-mail: Resend



Observações:

- Desenvolva uma **interface gráfica** com recursos de interação apropriados.
- É obrigatória a defesa da aplicação para obter a nota.
- O desenvolvimento do sistema pode ser individual ou em dupla.